

Теоретическая часть

Основными целями использования протоколов разделения секрета являются: предохранение секретной информации (ключей) от потери; разделение ответственности за принятие решения; предотвращение атак, связанных с человеческим фактором, таких как подкуп, шантаж, захват людей, имеющих отношение к секретной информации [1].

(m, n)- пороговой схемой разделения секрета называют схему, в которой некоторый числовой секрет N разделяется на n частей и распределяется между участниками таким образом, чтобы любые m участников, собравшись вместе, могли восстановить секрет N , а любые ($m-1$) участников ничего не могли узнать о секрете.

На сегодняшний день существует большое количество схем разделения секрета [1, 2]. Рассмотрим две популярных схемы разделения секрета.

Схема разделения секрета Шамира

Для создания (m, n)-пороговой схемы Ади Шамир (Adi Shamir) предложил использовать полиномиальные уравнения в конечном поле F_p , где p – простое число, большее количества возможных долей n и большее любого возможного секрета [1, 2].

К подготовительной части этой схемы относится генерация полинома $f(x)$ степени $m-1$ со случайными коэффициентами из F_p , такого что значение секрета равно $f(0)$.

Долей секрета участника j ($j = 1, \dots, n$) схемы является пара вида $(x_j, f(x_j))$, где $x_j = 1, \dots, p-1$.

Для восстановления секрета $f(0)$ согласно (m, n)-пороговой схеме Шамира используется интерполяционная формула Лагранжа

$$f(0) = (-1)^{m-1} \sum_{j=1}^m f(x_j) \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^m \frac{x_k}{x_j - x_k}$$

Схема разделения секрета Блэкли

Джордж Блэкли (George Blackley) предложил схему разделения секрета [1], в которой секретом является одна из координат точки Q в многомерном пространстве, а долями секрета являются уравнения плоскостей, пересекающихся в Q .

Изложим кратко ($3, n$)-пороговую схему разделения секрета Блэкли. К подготовительной части этой схемы относится выбор секретной точки $Q = (x_0, y_0, z_0)$, где $x_0, y_0, z_0 \in Z_p$, при этом y_0, z_0 – случайные значения, а x_0 – секрет. При раздаче секрета необходимо для каждого

участника схемы выбрать случайные значения $a, b \in \mathbb{Z}_p$, затем вычислить значение $c \in \mathbb{Z}_p$ по формуле

$$c = z_0 - ax_0 - by_0.$$

Долей секрета является плоскость $z = ax + by + c$.

Для восстановления секрета необходимо решить систему, состоящую из m уравнений плоскостей, которые являются легальными долями секрета.

Примеры разделения и восстановления секрета

Пример 1. Создание и восстановление секрета по (3,4)-пороговой схеме Блэкли.

Выполним подготовительные шаги. Пусть секретом x_0 является значение 5. Выберем простое число p , превышающее значение секрета: $p=7$, и еще две координаты секретной точки Q : $y_0=1, z_0=2$ ($x_0, y_0, z_0 \in \mathbb{Z}_p$). Плоскости, уравнения которых будут выданы участникам протокола, будут пересекаться в точке $Q = (5, 1, 2)$.

Вычислим доли секрета для участников протокола. Для каждого из участников будем случайно выбирать два числа $a, b \in \mathbb{Z}_p$, затем вычислим значение свободного члена уравнения по формуле

$$c = z_0 - ax_0 - by_0.$$

Секретом для каждого участника будет тройка (a, b, c) , которую также можно записать как уравнение плоскости $z = ax + by + c$.

Итак, вычислим долю секрета для Алисы: $a=5, b=2, c=2-5*5-2$
 $(\text{mod } 7)=-25 (\text{mod } 7)=-4 (\text{mod } 7)=3 (\text{mod } 7); z=5x+2y+3$.

Секрет для Боба: $a=-5, b=-2, c=2+5*5+2*1 (\text{mod } 7)=29 (\text{mod } 7)=1; z=-5x-2y+1$.

Секрет для Кэрл: $a=2, b=-6, c=2-2*5+6*1 (\text{mod } 7)=-2 (\text{mod } 7)=5; z=2x-6y+5$.

Секрет для Дейва: $a=4, b=2, c=2-4*5-2*1 (\text{mod } 7)=1; z=4x+2y+1$.

Для восстановления секрета используем доли Алисы, Боба и Дейва. Из секретов этих участников составим систему уравнений и решим ее. Искомым секретом будет найденное значение x .

$$\begin{cases} z = 5x + 2y + 3; \\ z = -5x - 1y + 1; \\ z = 4x + 2y + 1; \end{cases} \begin{cases} z = 5x + 2y + 3; \\ 2z = 0x + 1y + 4; \\ 0 = -1x + 0y - 2; \end{cases} \begin{cases} z = 5*5 + 2y + 3; \\ 2z = y + 4; \\ x = -2 = 5 (\text{mod } 7); \end{cases} \begin{cases} y = 1; \\ z = (y + 3) * 2^{-1}; \\ x = 5; \end{cases} \begin{cases} y = 1; \\ z = 2; \\ x = 5. \end{cases}$$

Пример 2. Восстановление и создание секрета по схеме Блэкли.

Ситуация: вы – Мэллори, сумевший войти в доверие к трем легальным владельцам секрета (3,n)-пороговой схемы Блэкли. Участники протокола огласили значение своих долей (Алиса: $z=x-y+6$, Боб: $z=-6x+3y+2$, Кэрл: $z=3x+4y+9, p=11$). Теперь вам нужно срочно вычислить

«правильную» долю секрета, чтобы вас приняли за Дейва – доверенного участника протокола.

Сначала в кольце $\mathbf{Z}_{11}$ решим систему уравнений и вычислим секрет, а затем сгенерируем достоверную долю.

$$\begin{cases} z = x - y + 6, \\ z = -6x + 3y + 2, \text{ /+ } 6C_1 \\ z = 3x + 4y + 9, \text{ /+ } 4C_1 \end{cases} \begin{cases} z = x - y + 6, \\ 7z = 0x - 3y + 5, \\ 5z = 7x + 0y + 0, \end{cases} \begin{cases} z = 7z + 6z - 9 + 6, \\ y = -(7z + 5) \cdot 3^{-1} = -6z + 9, \\ x = 5z \cdot 7^{-1} = 5z \cdot 8 = 7z, \end{cases} \begin{cases} z = 3, \\ y = 2, \\ x = 10. \end{cases}$$

Координаты секретной точки Q вычислены, далее по формуле вычислим легальную секретную долю для случайно выбранных значений $a=5, b=8$:

$$c = z_0 - ax_0 - by_0 = 3 - 5 \cdot 10 - 8 \cdot 2 = -8 = 3 \pmod{11}.$$

Ответ: $z=5x+8y+3$.

Пример 3. Восстановление и создание секрета по $(3,n)$ -пороговой схеме Шамира.

Ситуация: вы – Мэллори, сумевший добиться доверия трех легальных владельцев секрета $(3,n)$ -пороговой схемы Шамира. Участники протокола огласили значение своих долей (Алиса – $(9,8)$, Боб – $(3,8)$, Кэрл – $(6,1)$, $n=11$), теперь вам нужно срочно вычислить «правильную» долю секрета, чтобы вас приняли за Дейва – доверенного участника протокола.

Вначале вычислим значение секрета, а затем сгенерируем достоверную долю секрета.

$$\begin{aligned} f(0) &= 8 \cdot \frac{3 \cdot 6}{(9-3) \cdot (9-6)} + 8 \cdot \frac{9 \cdot 6}{(3-9) \cdot (3-6)} + 1 \cdot \frac{9 \cdot 3}{(6-9) \cdot (6-3)} = \\ &= \frac{8 \cdot 3 \cdot 6}{6 \cdot 3} + \frac{8 \cdot 9 \cdot 6}{6 \cdot 3} + \frac{1 \cdot 9 \cdot 3}{-3 \cdot 3} = 8 + 8 \cdot 3 + 1 \cdot 3 = 8 + 24 - 3 = 29 \pmod{11} = 7 \end{aligned}$$

Так как рассматривается $(3,n)$ -пороговая схема, то очевидно, что секретные доли вычисляются с помощью квадратного уравнения. В таком уравнении три коэффициента a, b, c . Нам уже известно значение $c=f(0)=7$. Для вычисления двух оставшихся коэффициентов составим систему из двух уравнений, используя для этого знание долей Кэрл и Боба:

$$\begin{cases} 1 = a \cdot 36 + b \cdot 6 + 7; \\ 8 = a \cdot 9 + b \cdot 3 + 7; \end{cases} \begin{cases} 1 = a \cdot 3 + b \cdot 6 + 7; \text{ /- } 2C_2 \\ 8 = a \cdot 9 + b \cdot 3 + 7; \end{cases} \begin{cases} -4 = a \cdot (-4) + b \cdot 0 - 7; \\ 8 = a \cdot 9 + b \cdot 3 + 7. \end{cases}$$

Запишем полином для вычисления долей секрета:
 $f(x) = 2x^2 + 9x + 7$ и вычислим новую «легальную» долю секрета для $x=2$:

$$\begin{cases} a = -3 \cdot 4^{-1} \bmod 11 = 2 \bmod 11; \\ b = -(2 \cdot 9 - 1) \cdot 3^{-1} \bmod 11 = -17 \cdot 4 \bmod 11 = 9 \bmod 11. \end{cases}$$

$f(2) = 8 + 7 + 7 = 0 \bmod 11$. Итак, новая доля (2,0).

Пример 4. Разделение и восстановление секрета между членами двух партий с использованием пороговой схемы Шамира.

Разделим секрет $N=1$ между членами двух враждующих партий А и В таким образом, чтобы секрет можно было восстановить только группе из не менее чем, двух членов партии А и не менее троих членов партии В. Решим эту задачу следующим образом. Для создания долей секрета членам партии А будем использовать линейное уравнение вида

$$f_A = ax + b.$$

Тогда для восстановления секрета нам понадобится 2 человека из этой партии. Для создания долей секрета членам партии В используем квадратное уравнение вида

$$f_B = cx^2 + dx + e.$$

Тогда для восстановления секрета нам понадобится 3 человека из этой партии. Итоговый результат члены этих партий смогут получить, перемножив указанные уравнения, а секретным значением будет являться произведение свободных членов этих уравнений: b и e .

Создадим доли секрета. Пусть $p=11$, $f_A=6x+5$, $f_B=3x^2+x+9$, тогда $5 \cdot 9 \bmod 11 = 1$. Доли секретов членов партии А: (1,0), (2,6), (3,1), (4,7), (5,2) и так далее. Доли секретов членов партии В: (1,2), (2,1), (3,6), (4,6), (5,1) и так далее.

Восстановим секрет по долям (2,6), (4,7) участников партии А и долям (1,2), (3,6) и (5,1) участников партии В.

$$f_A(0) = (-1) \left(6 \cdot \frac{4}{2-4} + 7 \cdot \frac{2}{4-2} \right) = -(10+7) = -6 = 5 \bmod 11;$$

$$f_B(0) = (-1)^2 \left(2 \cdot \frac{3 \cdot 5}{(1-3)(1-5)} + 6 \cdot \frac{1 \cdot 5}{(3-1)(3-5)} + 1 \cdot \frac{1 \cdot 3}{(5-1)(5-3)} \right) = 1+9+10 = 9 \bmod 11.$$

Искомый секрет $N=5 \cdot 9 = 1 \bmod 11$.

Упражнения

Упражнение 1. Используя исходные данные примера 1, восстановите секретное значение по долям: а) Боба, Дейва и Кэрол; б) Алисы, Боба и Кэрол; в) Боба, Дейва и Кэрол.

Упражнение 2. Ситуация: вы – Мэллори, сумели войти в доверие к участникам (m,n) -пороговой схемы разделения секрета Шамира. Вы сумели создать ситуацию, когда m легальных пользователей огласили значение своих долей секрета. Теперь, чтобы вас считали Дейвом – легальным участником схемы разделения секрета, вам срочно нужно назвать правильное значение своей доли секрета. Скорее, скорее! Кстати, какое значение у секрета?

Вар.	Доли секрета, $m=4, p=23$	Доли секрета, $m=3, p=31$
1	(2,17); (7,13); (19,14); (21,20)	(9,14); (19,23); (21,7)
2	(18,14); (19,4); (12,22); (13,8)	(1,29); (17,29); (22,16)
3	(22,11); (15,16); (5,13); (6,9)	(22,27); (12,16); (2,22)
4	(14,3); (15,19); (3,22); (4,7)	(12,24); (9,26); (3,18)
5	(10,14); (18,20); (19,14); (8,3)	(15,0); (13,23); (4,12)
6	(10,6); (13,8); (14,3); (1,6)	(20,6); (10,12); (13,19)
7	(12,4); (16,22); (13,8); (1,20)	(11,7); (3,18); (1,24)
8	(17,1); (16,22); (11,10); (2,18)	(18,8); (11,1); (4,17)
9	(18,20); (19,14); (12,4); (9,3)	(20,16); (7,13); (14,28)
10	(19,4); (18,14); (17,1); (1,6)	(15,18); (7,1); (16,22)
11	(9,3); (1,20); (2,17); (10,14)	(6,25); (16,1); (18,28)
12	(9,21); (19,4); (13,8); (10,6)	(14,17); (21,25); (2,22)
13	(2,17); (3,18); (12,4); (15,16)	(8,30); (17,0); (10,27)
14	(3,22); (6,14); (17,1); (22,2)	(8,12); (13,19); (18,8)
15	(19,14); (6,9); (20,6); (13,8)	(7,13); (15,0); (20,16)
16	(1,6); (7,14); (19,4); (8,20)	(12,24); (10,12); (2,22)
17	(4,1); (14,4); (5,13); (17,0)	(21,7); (5,4); (17,0)
18	(18,14); (19,4); (13,8); (10,6)	(18,8); (14,17); (5,19)
19	(5,13); (22,11); (16,22); (13,8)	(13,23); (1,24); (8,30)
20	(20,6); (9,21); (7,14); (21,9)	(3,18); (16,22); (8,12)
21	(2,17); (3,18); (12,4); (15,16)	(6,25); (10,27); (16,1)
22	(14,3); (9,21); (15,19); (4,7)	(6,24); (19,21); (21,25)
23	(7,13); (6,9); (8,3); (2,17)	(18,28); (12,16); (2,22)
24	(10,6); (4,7); (5,8); (14,3);	(22,16); (15,18); (7,1)
25	(11,14); (21,20); (22,11); (9,3)	(22,27); (9,14); (3,18)
26	(9,21); (10,6); (20,6); (2,18)	(1,29); (9,26); (13,19)
27	(20,6); (15,16); (8,3); (4,1)	(11,7); (4,12); (19,23)
28	(14,3); (15,19); (7,14); (8,20)	(17,29); (11,1); (4,17)

Упражнение 3. Согласно варианту задания создайте доли секрета для 4 участников $(3,n)$ -пороговой схемы Блэкли, затем восстановите секрет по любым трем из них.

Вариант	$p=17, Q=(15,5,4)$								$p=31, Q=(11,10,25)$							
	A		B		D		C		A		B		D		C	
	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
1	16	5	0	1	11	14	1	5	1	0	30	0	15	11	10	0
2	12	0	11	1	2	16	10	2	15	2	27	5	12	15	11	1
3	10	1	1	0	14	3	1	5	12	0	4	3	22	12	5	2
4	16	4	1	2	4	5	3	12	7	15	15	5	5	4	5	5
5	0	2	10	12	8	1	15	0	6	4	12	7	6	3	9	8
6	2	8	0	10	3	9	10	12	1	1	15	4	22	7	6	4
7	2	6	8	10	11	8	8	0	4	2	17	8	25	11	8	3
8	10	9	10	2	10	0	11	10	4	1	15	5	23	13	7	6
9	2	0	16	14	1	5	10	1	0	10	0	6	5	14	5	9
10	11	14	6	13	0	3	2	4	10	25	11	3	14	1	6	4
11	10	7	6	0	3	8	10	12	0	15	17	12	27	5	3	7
12	10	2	1	1	3	0	14	3	10	11	15	1	26	12	2	8
13	2	2	10	0	3	1	0	10	1	3	1	6	25	17	1	5
14	11	10	15	14	11	1	1	10	6	10	0	4	2	18	4	3
15	1	1	5	7	15	4	1	0	23	17	10	5	14	19	7	6
16	1	4	7	11	10	13	16	10	7	0	9	2	5	0	8	1
17	2	5	15	0	6	8	14	9	2	0	15	8	4	20	9	0
18	10	4	3	8	9	12	0	1	9	30	9	1	8	21	6	0
19	7	4	5	2	2	11	0	6	29	11	1	2	0	4	5	2
20	6	2	12	8	14	1	12	5	10	28	2	11	1	5	0	5
21	3	4	7	10	13	16	0	10	6	2	27	0	5	4	5	8
22	7	1	3	6	0	11	9	15	10	4	0	26	5	0	7	9
23	3	2	4	5	1	9	4	0	6	4	10	0	25	6	10	16
24	8	10	12	2	0	16	1	13	0	4	4	10	5	11	17	20
25	0	14	3	11	14	6	7	15	8	2	0	4	12	14	21	10
26	2	4	5	10	7	6	1	1	17	15	3	13	18	23	22	0
27	12	8	1	13	2	16	0	11	25	2	4	19	4	24	0	10
28	1	3	6	9	0	1	15	1	1	14	15	2	5	5	10	0

Вопросы для самопроверки

1. К какому типу протоколов согласно классификации протоколов по отношению к вспомогательным участникам относится протокол разделения секрета, основанный на схеме Шамира?

2. Какие известные математические факты лежат в основе схемы Шамира, схемы Блэкли?

3. Полином какой степени нужно создать для реализации схемы разделения секрета Шамира для разделения секрета между участниками

трех оппозиционных партий, где для восстановления секрета нужно было бы не менее 3-х человек из одной партии, не менее 2-х из другой и не менее 4-х из третьей.

4. Укажите верные значения параметров (m,n) -пороговой схемы, корректно решающей задачу разделения секрета между 3 генералами и 7 полковниками, таким образом, чтобы секрет могли восстанавливать либо 2 генерала и 1 полковник, либо 1 генерал и 3 полковника, либо 5 полковников.

5. Какие существуют возможности для Евы и Мэллори в рассмотренных схемах разделения секрета?

6. Возможно ли динамически добавлять участников протокола в рассмотренных схемах разделения секрета?

6. Кэрл из примера 3 не хочет сборки секрета и вместо легальной доли называет долю $(7,3)$. Будет ли секрет восстановлен верно? А если она назовет долю $(3,8)$?

7. От какого вида мошенничества защищена (m,n) -пороговая схема разделения секрета Шамира: раздача дилером неверных долей секрета; использование дилером знания секрета в личных корыстных целях; мошенничество злоумышленников, выдающих себя за легальных участников схемы, при известных им $(m-1)$ долях секрета; мошенничество легальных участников схемы, не желающих восстановления секрета и поэтому выдающих неверную долю секрета.

8. Выберите утверждение верное при описании пороговой схемы разделения секрета Блэкли.

а) Каждая доля секрета — это плоскость, а секрет — это одна из координат точки пересечения плоскостей. б) Каждая доля секрета — это одна из координат точки пересечения плоскостей, а секрет — это все координаты точки пересечения плоскостей. в) Каждая доля секрета — это плоскость, а секрет — это точка пересечения плоскостей. г) Каждая доля секрета — это одна из плоскостей общего положения, а секрет — это все координаты точки пересечения плоскостей.

9. Какое максимальное количество участников пороговой схемы разделения секрета Шамира возможно, если все вычисления производятся над полем Z_{181} ?

10. Какое максимальное количество участников пороговой схемы разделения секрета Блэкли возможно, если все вычисления производятся над полем Z_{11} ?

Литература

1. Шнаейр Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си / Б. Шнаейр. — М.: Триумф, 2003.
2. Алферов А.П. Основы криптографии: учебное пособие / А.П. Алферов, А.Ю Зубов., Кузьмин, А.В. Черемушкин. — М.: Гелиос АРВ, 2005.